

Informe de Verificación en Banco

Sistema de Semáforos Inteligentes — Proyecto Sisga

Versión de firmware: **V9.0** · Commit: **617bd00**

Paquete: Paquete_Revision_V9.0_2026-09-02_617bd00_SIN_BANCO

Rama: main-nuevo · Árbol al momento del acta: limpio

Fecha de la revisión de acta (referencia): 2026-09-02

Fecha de ejecución de pruebas de banco: 2026-09-03 / 2026-09-04

Preparado por: **Sebastian** — IT Vial SAS

Equipo de banco: nitro5-marco

Resultado global

24 de 29 pasos de la guía completados y verificados en banco · 4 pasos bloqueados por el enlace Bluetooth · 1 incidente crítico de seguridad (paso 29, sobrecalentamiento del Maestro)

1. Resumen ejecutivo

Se realizó la verificación física en banco del paquete V9.0 (commit 617bd00) de la controladora de semáforos, siguiendo paso a paso la guía interna del proyecto *Guía de Cableado y Pruebas de Banco* (29 pasos). El acta de verificación previa (ACTA_verificacion.txt, 2026-09-02) ya certificaba el paquete a nivel de archivo — compilación de los cuatro firmwares (Maestro, Esclavo, Repetidor, ESP32) y simuladores de software, con 20/20 comprobaciones en PASS — pero explícitamente marcada como **no probada en banco**. Esta sesión cubre justamente esa verificación física que faltaba.

El resultado general es positivo en los aspectos estructurales del hardware: carga de firmware, comunicación por radio entre Maestro y Esclavo, comportamiento de la talanquera, señal de la cámara de demanda (J14), y cableado de cámara en J16 funcionan como se espera. Se resolvió además una contradicción de arquitectura documentada desde antes de esta sesión (la identidad real del conector J17). Sin embargo, quedan tres asuntos abiertos que impiden certificar el sistema como listo para campo:

1. **El enlace Bluetooth (ESP32 + app) no se logró establecer de forma confiable** — pese a que el hardware del módulo (ESP32-WROOM-32 clásico) y la carga del firmware ESP32_Expansion se verificaron correctos. Esto bloquea 4 pasos completos de la guía y la verificación real del Modo Automático, que hoy solo se puede seleccionar desde la app.
2. **Los pines de mando de J16 (pin5/pin8) miden 0,6V en reposo en vez de los ~3,3V esperados** — lo que sugiere una resistencia externa dominando el pull-up interno del STM32 y pone en riesgo el respaldo de seguridad del mando de relés (SFTY-21).
3. **Incidente de seguridad durante el paso 29** — el chip STM32 de la placa Maestro se sobrecalentó durante la prueba del mando de relés. La prueba se abortó de inmediato; la placa requiere inspección técnica antes de cualquier prueba eléctrica adicional.

Estado global de los 29 pasos

Completados	Bloqueados (Bluetooth)	Abortado por seguridad
24 / 29	4 / 29	1 / 29
pasos 1-6, 8-9, 15-18, 20-24	pasos 25, 26, 27, 28	paso 29

Nota: los pasos 7, 19 y 21 se completaron parcialmente — la parte de cableado/medida se verificó, pero la respuesta funcional completa del semáforo depende del Modo Automático, bloqueado por el mismo motivo Bluetooth. Se cuentan dentro de los 24 completados por su parte verificable en banco, con la salvedad indicada en su sección.

2. Alcance y metodología

Equipo bajo prueba: una placa Maestro y una placa Esclavo (firmware V9.0, commit 617bd00, compilado desde fuente vía PlatformIO/VSCode y cargado por SWD con ST-LINK), más un módulo ESP32 DevKitV1 usado como puente Bluetooth hacia la app móvil, con firmware propio del proyecto (ESP32_Expansion) y reloj de tiempo real DS3231.

Condiciones de banco: sin cámara de demanda real, sin receptor de mando de relés, sin lámparas montadas. Las entradas de campo se simularon con cables puente y las salidas se verificaron con multímetro, siguiendo la secuencia de 29 pasos de la guía interna del proyecto.

Diferencia relevante de arquitectura frente a la guía: esta versión del hardware ya no tiene pulsadores físicos ni pantalla LCD — toda la selección de modo de operación se migró a una aplicación móvil por Bluetooth

(decisión de arquitectura del 31/08). La única excepción es el **mando de relés** (canales A y B, conector J16 pines 5 y 8), que se conservó deliberadamente como respaldo físico de seguridad independiente de la app y del ESP32. Esta diferencia explica varios de los resultados de este informe: el equipo, al encender, queda en un estado de espera de selección de modo (rojo fijo con comunicación, ámbar intermitente sin ella) hasta que se elige un modo desde la app.

3. Resultados detallados por paso

3.1 Identificación del módulo y carga de firmware (pasos 1-2)

Paso 1

Identificar el módulo ESP32

COMPLETO

Módulo confirmado como familia ESP32 original (no S3/C3/S2) por su mapa de pines (30 pines, TX2/RX2, D34-D39 solo entrada). La chapa impresa es genérica ("WiFi ESP-32 · WiFi+BT SoC Inside") y no dice "WROOM-32" literalmente; esa identidad se confirmó por otra vía (ver 3.2). Dos módulos disponibles. No se pudo medir el ancho entre filas por falta de pie de rey — dato menor, sin impacto en la prueba.

Paso 2

Carga de firmware a Maestro y Esclavo

COMPLETO

Las dos tarjetas se cargaron correctamente desde VSCode + PlatformIO (subida directa por SWD vía ST-LINK). En ambos casos: "escrito y verificado" al primer intento, sin necesidad del puente BOOT0.

3.2 Identificación de conectores J16 / J17 (pasos 3-5)

Paso 3

Identificar J16 (potencia/mando/cámaras) vs J17

CRÍTICO

J16 pin1 mide 12V y J17 pin1 (CS/PB4) no da 12V, coincidiendo con lo esperado. Pero se encontró una contradicción entre el esquemático KiCad del proyecto y la guía de pruebas: el esquemático real muestra J17 como el conector de la **pantalla LCD** (CS, RST, RS/A0, SCL, SI, 3,3V y masas), mientras que el paso 9 de esta misma guía indica conectar ahí el UART del ESP32. Ver hallazgo resuelto más abajo.

Paso 4

Tapar el pin de 12V crudo de J16

COMPLETO

Se retiró físicamente el pin del conector volante (en vez de usar funda termorretráctil). Pin tapado y confirmado en las mediciones posteriores del paso 21.

Paso 5

Comprobar J17 antes de conectar el módulo

COMPLETO

Continuidad correcta entre J17 pos.3↔pata 42 y pos.2↔pata 43 de la STM32. Con energía: CS y RST en 3,3V, RS/A0 variando activamente entre 2,8 y 3,3V (línea en uso), SCL y SI en 0V, dos posiciones más en 3,3V y dos en masa, resto en 0V. Sin 12V en ningún pin. El hecho de que RS/A0 estuviera activamente cambiando de voltaje refuerza que J17 se usa como interfaz activa (relevante para el hallazgo del paso 3).

Hallazgo de arquitectura — RESUELTO

La aparente contradicción (J17 = LCD según esquemático vs. J17 = UART/Bluetooth según la guía) se resolvió consultando el manual interno del proyecto *17_Arquitectura_28-08_y_Decisiones_Abiertas.md*: el netlist KiCad quedó desactualizado tras retirarse la pantalla y los pulsadores (decisión del 31/08), y el firmware remapea USART1 a PB6(TX)/PB7(RX), que sale físicamente por J17 posición 3/2. La medición de continuidad del paso 5 lo confirma de forma independiente. Arquitectura vigente: el ESP32 sustituye a un módulo Bluetooth SPP dedicado (no se usa un HC-05/JDY-30 aparte).

3.3 Arranque y comunicación Maestro-Esclavo (pasos 6-8)

Paso 6

Encender y observar arranque

COMPLETO

Ambas tarjetas encienden y se comunican entre sí; el zumbador de J13 no suena, lo cual es esperado y no es una avería. El comportamiento observado **no** es un ciclo automático vehicular: es rojo fijo mientras hay comunicación Maestro-Esclavo, ámbar intermitente sin ella, y un breve rojo inicial antes de enlazar. Esto es correcto: el equipo espera selección de Modo Automático desde la app, que en esta sesión aún no se había podido establecer por Bluetooth.

Paso 7

Orden de luces y todo-rojo entre verdes

PARCIAL

No se pudo verificar: nunca apareció la luz verde en ningún poste porque el equipo permanece en el menú de selección de modo, no en operación. Está relacionado con la regresión conocida N-42 ("Modo Automático no mueve las luces"), pero la causa observada aquí es secuencial — falta completar el enlace de app — no necesariamente el mismo defecto. **Pendiente repetir** una vez resuelto el Bluetooth, para confirmar o descartar N-42.

Paso 8

Cortar la radio: verificar ámbar intermitente

COMPLETO

Se realizaron 3 cortes de comunicación; en cada uno el equipo pasó a ámbar intermitente en aproximadamente 20 segundos (la guía espera 23-28s — ligeramente más rápido, diferencia menor sin impacto). El ámbar quedó parpadeando en ambos semáforos hasta restablecer el enlace, y volvió solo a rojo fijo en unos 3 segundos al reconectar.

3.4 Enlace Bluetooth de mesa (pasos 9-14)

Paso 9

Montar el enlace de mesa (ESP32 ↔ J17)

COMPLETO

Conexión confirmada: ESP32 GPIO17(TX2)→J17 pos.2→PB7(RX de la STM32); GPIO16(RX2)→J17 pos.3→PB6(TX de la STM32); GND común; 9600 8N1. El ESP32 se alimentó de forma independiente (no desde J17).

Paso 10

El módulo aparece en la lista de Bluetooth del teléfono

CRÍTICO

No apareció de forma confiable, incluso con el firmware ESP32_Expansion cargado sin errores. Se verificó por otra vía que el hardware es compatible (ver recuadro), por lo que la causa probable está en el firmware, la antena o el propio módulo — pendiente de diagnóstico adicional.

Paso 11

La app logra conectar

BLOQUEADO

No se pudo intentar de forma confiable al depender del paso 10. Se aclaró un punto de proceso: el ESP32 empareja por "Just Works" (sin PIN de sistema operativo, confirmado en el firmware). El PIN 1234 de la guía es un PIN de comando dentro de la app (ver paso 28), no el PIN de emparejamiento Bluetooth.

Paso 12-14

Verificaciones adicionales del enlace de mesa

BLOQUEADO

No ejecutados: dependen directamente de establecer el enlace de los pasos 10-11.

Hardware del ESP32 verificado como compatible — la causa no es el chip

Se confirmó, a través del archivo de configuración del propio proyecto (*ESP32_Expansion/platformio.ini*, cierre de bloqueo BLQ-1 del 31/08), que el módulo es un ESP32-WROOM-32 clásico (Xtensa LX6, Bluetooth v4.2 BR/EDR + BLE, 4MB de flash, USB-UART CP2102). BR/EDR es exactamente el perfil que necesita la app para el socket SPP — un ESP32-S3/C3/S2 no lo tiene y jamás conectaría. Esto descarta que el chip sea la causa del problema; el firmware compiló y se cargó sin errores. La causa de que el dispositivo no se observe en el teléfono queda abierta y requiere diagnóstico adicional (por ejemplo, revisar si el proceso de anuncio SPP se está iniciando, estado de la antena del módulo, o interferencia).

3.5 Talanquera — conector J15 (pasos 15-16)

Paso 15

¿Con qué color de luz sube la talanquera?

COMPLETO

Se identificó que J15 es una salida directa de motor (MOT+/MOT-, transistor de potencia hasta 10A en la propia placa), no una entrada de disparo de bajo voltaje como sugiere el texto genérico de la guía — no requiere 12V externo para medir. En rojo (esperando modo): 0V, talanquera abajo. En ámbar intermitente: 12V, talanquera sube. El comportamiento en verde queda pendiente de Modo Automático (bloqueado por Bluetooth).

Paso 16

¿Cuándo baja la talanquera?

COMPLETO

Al recuperar la comunicación (ámbar intermitente → rojo), la salida vuelve a 0V y la talanquera baja correctamente y queda abajo.

3.6 Cámara de demanda — conector J14 (pasos 17-19)

Paso 17

Medir bornes de J14

COMPLETO

Borne "3.3V": 3,3V. Borne "Puerta": 0V. Coincide con lo esperado.

Paso 18

Conmutación de la cámara en J14

COMPLETO

Al puentear 3,3V con "Puerta" el borne sube a 3,3V; al soltar vuelve a 0V. Conmutación correcta.

Paso 19

Respuesta del semáforo a la demanda de J14

PARCIAL

No se pudo verificar la reacción del semáforo: mismo motivo que el paso 7, el equipo está en espera de selección de modo (rojo fijo), no en operación. Pendiente de repetir tras resolver Bluetooth/Modo Automático.

3.7 Conector J16 — medida crítica y cableado de cámara (pasos 20-21)

Paso 20 — Medida crítica de J16. Con el conector vacío y sin energía, los cuatro pines (5, 8, 10, 12) muestran valores de resistencia consistentes entre sí, pero ninguno se comporta como "abierto" hacia 3,3V (como predice el ideal de la guía) — indicio de resistencias externas en la placa hacia ambos rieles. Con energía, medido contra masa:

Pin	Resistencia a masa (sin energía)	Resistencia a 3,3V (sin energía)	Voltaje contra masa (con energía)
5 (mando A)	9,92 kΩ	11,28 kΩ	0,6 V
8 (mando B)	9,92 kΩ	11,28 kΩ	0,6 V
10 (cámara)	9,93 kΩ	11,29 kΩ	0 V
12 (cámara)	9,94 kΩ	11,31 kΩ	0 V

Hallazgo eléctrico — pines de mando (5/8) en reposo por debajo del umbral lógico alto

Los pines 10 y 12 (cámara) se comportan correctamente: 0V en reposo, permitiendo continuar con el cableado del paso 21. Los pines 5 y 8 (mando A/B), en cambio, miden 0,6V en reposo en vez de los ~3,3V que se esperarían con el pull-up interno de la STM32 activo. Está muy por debajo del umbral lógico ALTO, con riesgo de que el pin ya se lea como "accionado" incluso sin que nada lo accione. La explicación más probable es que la resistencia externa medida en la parte (a), del orden de 10 kΩ hacia masa, domine sobre el pull-up interno (débil) de la STM32. El propio manual de arquitectura del proyecto anticipa esta consecuencia: el pulso de prueba del mando (paso 29) podría no producir una transición detectable si el pin ya lee bajo en reposo. Este hallazgo resultó relevante para el incidente descrito en la sección 3.10.

Paso 21

Cablear la cámara en J16

COMPLETO

Se cableó el pin10 (B3) al pin11 (3,3V) en configuración normalmente abierta. El pin1 (12V) se confirmó que sigue tapado. En reposo, con y sin el cable puesto, el equipo no pide paso por sí solo — sin falsa activación. La concesión real de paso queda pendiente por el mismo bloqueo de Modo Automático que los pasos 7 y 19.

3.8 Placa del módulo definitivo (pasos 22-24)

Paso 22

Placa del módulo y su fuente

PARCIAL

Se construyó la placa definitiva con fuente conmutada 12V→5V, reloj DS3231 (I2C, GPIO21/22) y salida hacia J17 (GPIO17/16/GND). Las conexiones del DS3231 y de J17 quedaron armadas correctamente. No se pudo medir el desempeño de la fuente 12V→5V real: las pruebas de banco se alimentaron por USB en lugar del circuito de 12V. **Pendiente** medir la fuente con carga de 12V antes de instalar en campo.

Paso 23

Verificar masa común antes de unir datos

COMPLETO

Masa de la placa del módulo contra masa de la STM32: 0V (dentro del umbral de 50mV exigido, mejor de lo esperado). GPIO17 contra esa misma masa: 3,3V (nivel lógico correcto, descarta un problema de niveles de 5V). Masa común confirmada como segura para unir las líneas de datos.

Paso 24

Unir los 4 hilos a J17 definitivo

COMPLETO

Con el montaje definitivo conectado y encendido junto a Maestro y Esclavo, el comportamiento fue idéntico al de la mesa de pruebas (rojo fijo / ámbar intermitente según el estado del enlace de radio), sin calentamiento, reinicios ni parpadeo anómalo. Migración del montaje de mesa a la placa definitiva correcta.

3.9 Reloj y operación vía app en montaje definitivo (pasos 25-28)

Paso 25

Los dos módulos aparecen en la lista de Bluetooth

No se pudo verificar — mismo motivo que el paso 10: el enlace no se observó de forma confiable durante esta sesión.

BLOQUEADO

Paso 26

Operar desde la app sobre el montaje definitivo

No se pudo verificar — depende directamente del paso 25.

BLOQUEADO

Paso 27

El reloj conserva la hora

No se pudo verificar. Al revisar el firmware del puente ESP32 se confirmó que la hora del DS3231 solo se lee y se ajusta mediante un comando enviado desde la app (SET_RTC) por Bluetooth — no existe otra vía para consultarla en banco. Este paso queda, entonces, en la misma categoría bloqueada que 25, 26 y 28.

BLOQUEADO

Paso 28

Comandos con PIN desde la app

No se pudo verificar — depende de los pasos 25 y 26.

BLOQUEADO

Bloqueo en cascada por el enlace Bluetooth

Aunque el firmware ESP32_Expansion compiló y se cargó sin errores, y el hardware del módulo se confirmó compatible con el perfil Bluetooth que la app necesita (ver sección 3.4), el dispositivo nunca se observó de forma confiable en el teléfono durante esta sesión. Esto bloquea en cascada la verificación completa de: Modo Automático real (paso 7), respuesta completa a demanda de cámara (pasos 19 y 21), y la operación completa del equipo vía app sobre el montaje definitivo (pasos 25 a 28). En conjunto, es la causa raíz de 4 de los 5 pasos no completados de este informe.

3.10 Mando de relés — Incidente crítico de seguridad (paso 29)

El objetivo de este paso era simular, con un cable puente, el pulso que produciría el receptor del mando de relés (aún no instalado en campo — ver contexto en el recuadro siguiente), puenteando pin5 (MANDO_A) y pin8 (MANDO_B) de J16 contra masa, y así revisar en la práctica el hallazgo del paso 20 (pines ya en 0,6V en reposo).

INCIDENTE — sobrecalentamiento de la STM32 del Maestro

Al conectar y soltar el puente entre pin5/pin8 de J16 y masa, no se observó ningún cambio de comportamiento en el semáforo. Durante la prueba, el chip STM32 de la placa Maestro empezó a calentarse de forma perceptible — el calor se sintió directamente sobre el chip, no en la zona del conector J16. Se confirmó que el cable puente tocó únicamente pin5/pin8 y masa, sin contacto con el pin1 (12V) ni con ningún otro pin. Tras el incidente, el Maestro seguía funcionando con normalidad (LEDs y comunicación con el Esclavo intactos) pero se mantuvo caliente — señal de alerta de un posible daño interno ya iniciado. La prueba se detuvo de inmediato y no se pudieron tomar los datos de voltaje previstos para este paso (pin5/pin8 con el puente puesto).

Acción tomada: se ordenó desconectar la alimentación del Maestro de inmediato y dejarlo enfriar sin volver a repetir el puente pin5/pin8. Este informe recomienda una revisión técnica de la placa (inspección visual y térmica con el equipo frío, y prueba de funcionamiento controlada) antes de someterla a cualquier prueba eléctrica adicional en J16.

Causa probable, sin confirmar: este informe no afirma una causa definitiva — se requiere diagnóstico técnico con el equipo frío y, de ser necesario, con instrumentación adecuada (osciloscopio o cámara térmica) para confirmarla. La hipótesis más consistente con los datos recogidos es una interacción entre la resistencia externa detectada en el paso 20 (que ya dominaba el nivel de reposo de los pines de mando) y el estado interno de esos pines de la STM32 al forzarlos a masa, lo que habría generado una corriente sostenida mayor a la normal. No se descartan otras causas (por ejemplo, un defecto preexistente de la unidad o un problema no relacionado con el puente). El resultado de este paso queda **abortado por seguridad**, no verificado.

4. Hallazgos críticos consolidados

#	Hallazgo	Estado	Impacto
H1	Identidad real del conector J17 (LCD en esquema de conexión) — arquitectura confirmada y documentada, sin acción	RESUELTO	Negativo
H2	Pines de mando J16 (5/8) en 0,6V en reposo, no operado	ABIERTO	Riesgo sobre el respaldo de seguridad del mando de relés (SFT)
H3	Enlace Bluetooth (ESP32 + app) no se observó confiable	ABIERTO	Bloquea 4 pasos de la guía y la verificación real del Modo Automático
H4	Sobrecalentamiento del STM32 del Maestro durante prueba de seguridad a Maestro fuera de servicio hasta inspección técnica; paso	ABIERTO - SEGURIDAD	

Sobre la regresión conocida N-42 ("Modo Automático no mueve las luces"): esta sesión no la confirma ni la descarta. El equipo nunca llegó a operar en Modo Automático real durante las pruebas porque quedó detenido en el menú de selección de modo (falta de enlace Bluetooth/app). Es necesario repetir el paso 7 después de resolver H3 para determinar si N-42 sigue presente.

5. Conclusiones

El hardware base de la controladora (Maestro y Esclavo) cumple correctamente sus funciones fundamentales verificables sin el enlace Bluetooth: carga de firmware, comunicación de radio entre puntas con conmutación correcta a ámbar intermitente ante pérdida de enlace, control de talanquera, señal de cámara de demanda en J14, y cableado de cámara en J16. Se resolvió además una ambigüedad de arquitectura heredada de documentación desactualizada (identidad de J17), dejando esa parte del sistema completamente clara y verificada.

No obstante, el sistema no puede considerarse listo para operación en campo en su estado actual: la vía principal de operación (selección de Modo Automático y demás modos desde la app, vía Bluetooth) no pudo verificarse en ningún momento de esta sesión, lo que impide confirmar el funcionamiento real del ciclo vehicular, la respuesta a demanda de cámara y la conservación de hora. A esto se suma un hallazgo eléctrico sin resolver en los pines de mando de J16, y un incidente de seguridad que dejó la placa Maestro en estado de alerta y sin poder completar la verificación del respaldo físico de mando (paso 29).

6. Recomendaciones y próximos pasos

Prioridad 1 — Seguridad. Inspeccionar técnicamente la placa Maestro (fría) antes de volver a energizarla para pruebas: revisión visual y térmica de la zona del microcontrolador y del conector J16, y verificación de que no haya un corto o daño permanente antes de reintentar cualquier prueba eléctrica.

Prioridad 1 — Diagnóstico del enlace Bluetooth. Determinar por qué el ESP32 no se anuncia de forma confiable pese al hardware y firmware correctos: revisar si el proceso de advertising SPP arranca (log por USB/monitor serie), estado y ubicación de la antena, y descartar interferencia. Es la dependencia que bloquea más pasos de la guía.

Prioridad 2 — Pines de mando J16 (5/8). Investigar el origen de la resistencia externa hacia masa detectada en el paso 20 (posible red de pull-down en la propia placa) y evaluar si es necesario un ajuste de diseño antes de instalar el receptor de mando en campo.

Repetir una vez resuelto el Bluetooth. Pasos 7 (Modo Automático real / N-42), 19 y 21 (respuesta completa a demanda de cámara), 25-28 (operación por app, reloj, comandos con PIN) y, tras la inspección de seguridad, el

paso 29 (mando de relés).

Pendiente independiente. Medir el desempeño real de la fuente 12V→5V de la placa del módulo definitivo con carga de 12V (paso 22), en vez de USB, antes de dar por cerrada esa parte del montaje.

Con estos puntos resueltos, el equipo estará en condición de completar el 100% de la guía de 29 pasos y avanzar a la siguiente fase de pruebas adicionales que se acordó realizar a continuación de este informe.

Anexo — Tabla resumen de los 29 pasos

Paso	Descripción	Estado
1	Identificar módulo ESP32	Completo
2	Carga de firmware Maestro/Esclavo	Completo
3	Identificar J16 vs J17	Completo (hallazgo resuelto)
4	Tapar 12V de J16	Completo
5	Comprobar J17 antes de conectar módulo	Completo
6	Encender y observar arranque	Completo (con corrección de interpretación)
7	Orden de luces / todo-rojo entre verdes	Parcial — bloqueado por Bluetooth
8	Cortar radio: verificar ámbar intermitente	Completo
9	Montar enlace de mesa ESP32↔J17	Completo
10	Módulo visible en Bluetooth del teléfono	No logrado — hallazgo crítico
11	La app conecta	Bloqueado (depende de 10)
12-14	Verificaciones adicionales del enlace	Bloqueado (depende de 10-11)
15	Talanquera: con qué luz sube	Completo
16	Talanquera: cuándo baja	Completo
17	Medir bornes de J14	Completo
18	Conmutación de cámara en J14	Completo
19	Respuesta del semáforo a demanda J14	Parcial — bloqueado por Bluetooth
20	Medida crítica de J16	Completo (hallazgo crítico abierto)
21	Cablear cámara en J16	Completo (respuesta pendiente)
22	Placa del módulo y su fuente	Parcial — fuente no medida con carga real
23	Verificar masa común antes de unir datos	Completo
24	Unir los 4 hilos a J17 definitivo	Completo
25	Dos módulos en lista de Bluetooth	Bloqueado
26	Operar desde la app (montaje definitivo)	Bloqueado
27	Reloj conserva la hora	Bloqueado
28	Comandos con PIN desde la app	Bloqueado
29	Mando de relés sin receptor	Abortado — incidente de seguridad

Fin del informe. Documento preparado a partir del registro de resultados tomado durante la sesión de pruebas de banco, paso a paso, sobre el paquete V9.0 (commit 617bd00).